

レポート課題 11

05-191009 奥村真司

問 1

考察

以下のように探索が無限ループするため期待どおりに動かない。

$$\begin{aligned} \text{ancestor}(\text{kobo}, \text{iwao}) &\rightarrow \\ \text{ancestor}(Z_1, \text{iwao}), \text{parent}(\text{kobo}, Z_1) &\rightarrow \\ \text{ancestor}(Z_2, \text{iwao}), \text{parent}(Z_1, Z_2), \text{parent}(\text{kobo}, Z_1) &\rightarrow \dots \end{aligned}$$

前回の授業でやったとおり、

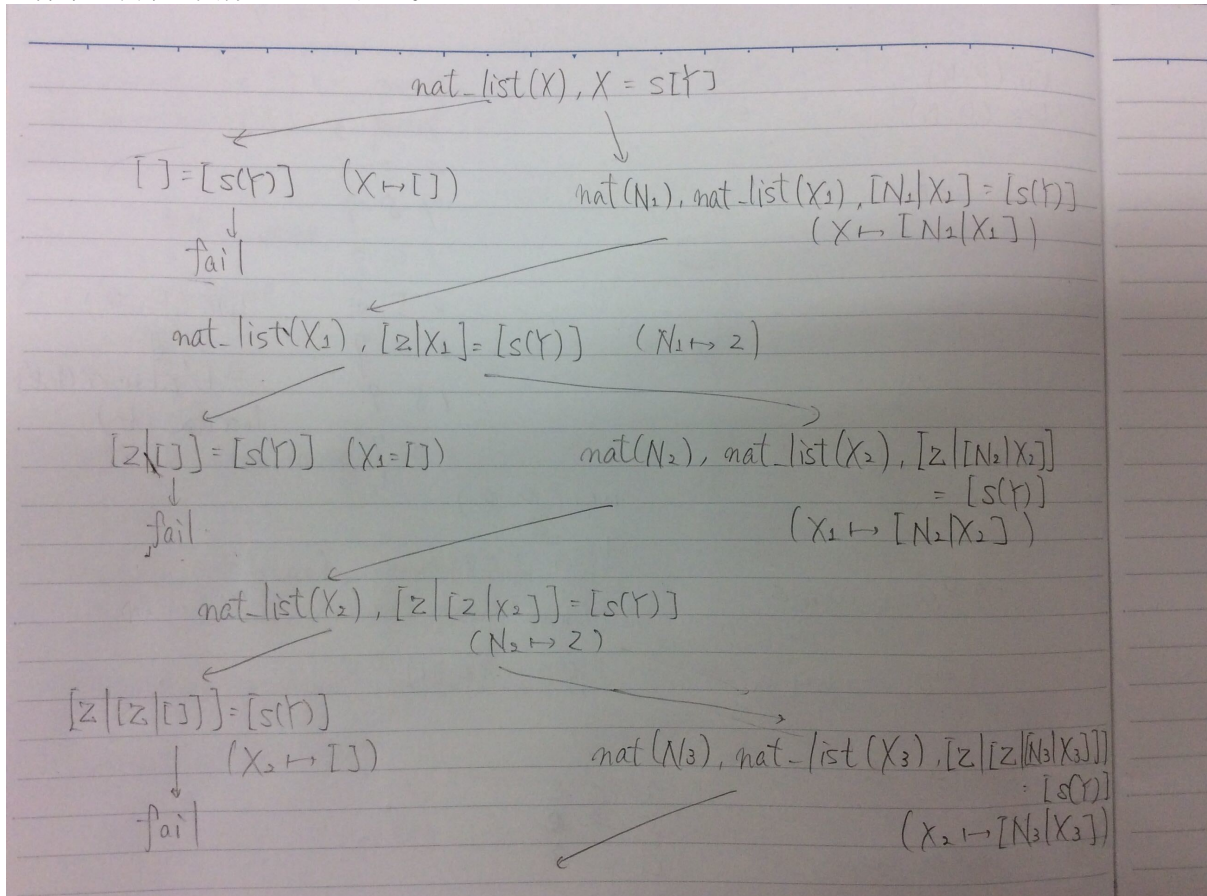
<pre>ancestor(X,Y) :- parent(X,Z), ancestor(Z,Y). ancestor(X,Y) :- parent(X,Y).</pre>

とすれば Z が決まりやすく、期待通り動作する。

問 2

考察

探索は以下の画像のように進む。



図のように、 $\text{nat}(N_k), \text{nat_list}(X_k), [z|[z|\dots|[N_k|X_k]\dots]] = [s(Y)]$ の形の状態が現れ続け、無限に探索が終わらない。以下のように

```
nat(z).
nat(s(N)) :- nat(N).
nat_list([]).
nat_list([N|X]) :- nat_list(X), nat(N).
```

として (4 行目の `nat, nat_list` の順序を入れ替えた) リストの要素が自然数かチェックするより先にリストの形を決めてやることで探索範囲をせばめてやると、期待通り動作するようになった。

問 3

動作例

```
?- ['family.pl'].
true.

?- win(a,[e,e,e,e,e,e,e,e,e,e]).
false.
```

```
?- lose(a,[e,e,e,e,e,e,e,e,e]).
false.

?- win(a,[a,e,e,b,e,e,e,e,e]).
true.

?- win(a,[e,e,e,b,a,e,e,e,e]).
true.

?- win(a,[e,a,e,b,e,e,e,e,e]).
true.
```

考察

実装にあたって定義した Predicate の説明をする。

$end(P, B) \Leftrightarrow$ 盤面 B でプレイヤー P がすでに勝っている (3 つならべている)

$enemy(P, Q) \Leftrightarrow P$ の相手が Q

$next(P, B, C) \Leftrightarrow P$ の手番で盤面 B の状態から盤面 C の状態になりうる

$notfull(B) \Leftrightarrow$ 盤面 B で空きマスがある

を実装した。lose の実装の際に全称量子子が必要になるが、Prolog で自然に書ける Predicate は限定量子子のついた形だと思ったので先頭に 2 重否定をつけ、内側の否定を全称量子子の中に入れて量子子を存在量子子に変えて実装した。すなわち、lose で

$next(P, B, C)$ なる任意の局面 C について $win(Q, C)$

を

$(next(P, B, C)$ なるある局面 C が存在して $win(Q, C)$ でない) でない

とした。これらを用いて win, lose は

```
win(P,B) :- end(P,B).
win(P,B) :- enemy(P,Q),\+end(Q,B),next(P,B,C),lose(Q,C).
notwin(P,B) :- \+ win(P,B).
notlose(P,Q,B) :- next(P,B,C),notwin(Q,C).
lose(P,B) :- enemy(P,Q),end(Q,B).
lose(P,B) :- enemy(P,Q),\+end(P,B),notfull(B),\+ notlose(P,Q,B).
```

のように実装できた。この Predicate では探索していくので順次未決定な部分が決まっていく。なので否定はあまり深く考えずに述語論理と対応させて用いた。動作例のはじめの 2 つから、先手後手ともに必勝法がないことがわかる。また授業スライド内の各盤面状態が先手必勝であることも確認できた。

問

動作例

考察